

Лабораторная работа №1

Шифры простой замены

Дурдалыев Максат

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

4.1	Результат работы шифра Цезаря	9
4.2	Результат работы шифра Атбаш	10

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить и реализовать шифры простой замены.

2 Задание

Реализовать с помощью языка программирования Julia:

- Шифр Цезаря
- Шифр Атбаш

3 Теоретическое введение

Julia – высокоуровневый свободный язык программирования с динамической типизацией, созданный для математических вычислений [2]. Эффективен также и для написания программ общего назначения. Синтаксис языка схож с синтаксисом других математических языков, однако имеет некоторые существенные отличия.

Для выполнения заданий была использована официальная документация Julia [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Шифр Цезаря (также он является шифром простой замены) – это моноалфавитная подстановка, т.е. каждой букве открытого текста ставится в соответствие одна буква шифртекста. При реализации функции шифра Цезаря на вход будет поступать слово для шифрования в виде строки и ключ в виде числа, на которое мы смещаем алфавит.

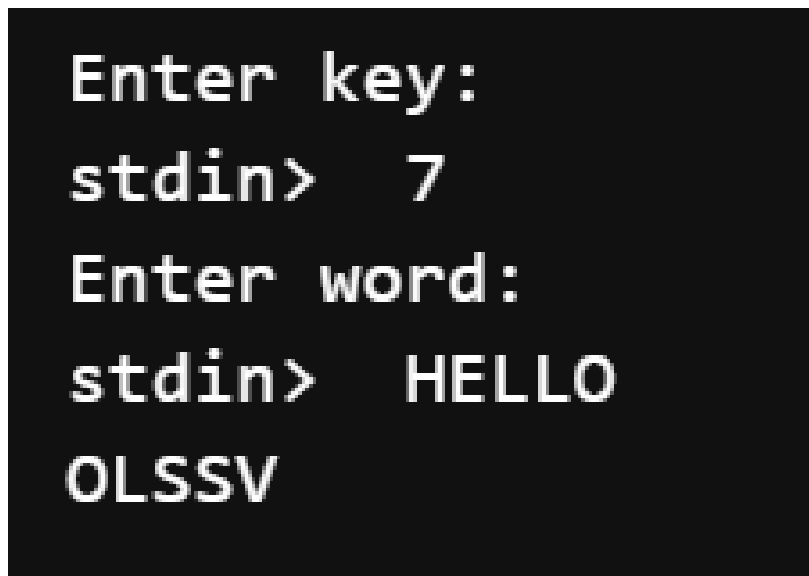
```
function ceaser(word::String, k::Int)
    result = IOBuffer()
    for c in word
        if 'a' <= c <= 'z'
            shifted = (Int(c) - Int('a') + k)%26 + Int('a')
            print(result, Char(shifted))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            shifted = (Int(c) - Int('A') + k)%26 + Int('A')
            print(result, Char(shifted))
        else
            print(result, c)
        end
    end
    return String(take!(result))
```

```

end
print("Enter key: ")
k = parse(Int, readline())
print("Enter word: ")
word = readline()
println(ceaser(word,k))

```

После отработки программы получаем результат (рис. 4.1).



```

Enter key:
stdin> 7
Enter word:
stdin> HELLO
OLSSV

```

Рисунок 4.1: Результат работы шифра Цезаря

Шифр Атбаш является шифром сдвига на всю длину алфавита. Поэтому реализация будет выглядеть следующим образом:

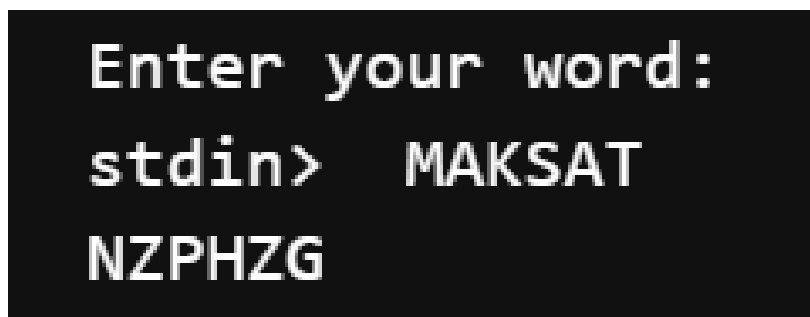
```

function atbash(word::String)
    return join(Char(
        if 'a' <= c <= 'z'
            (Int('z') - (Int(c) - Int('a'))))
        elseif 'A' <= c <= 'Z'
            (Int('Z') - (Int(c) - Int('A'))))
    ))
end

```

```
        else
            Int(c)
        end
    ) for c in word)
end
print("Enter your word: ")
word = readline()
println(atbash(word))
```

После отработки программы получаем результат (рис. 4.2).

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text shows the prompt 'Enter your word:', followed by the user input 'stdiN> MAKSAT', and the program output 'NZPHZG' on a new line.

```
Enter your word:
stdiN>  MAKSAT
NZPHZG
```

Рисунок 4.2: Результат работы шифра Атбаш

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы были изучены и реализованы шифры простой замены (шифр Цезаря и шифр Атбаш).

Список литературы

- [1] *Julia 1.11 Documentation*. URL: <https://docs.julialang.org/en/v1/> (дата обр. 11.10.2024).
- [2] *JuliaLang*. URL: <https://julialang.org/> (дата обр. 11.10.2024).